9 класс

Молярная масса воздуха

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Прозрачное ведро с закрепленной металлической линейкой; второе ведро; мерный стакан; два стакана по 0.5 л; вода; резиновый воздушный шарик с клапаном; манометр; электронные весы; салфетки.

Замечание 1. Не надувайте шарик без необходимости! Рекомендуется обойтись одним надуванием в соответствии с прописанными в условии указаниями.
Замечание 2. При погружении шарика в воду следите за тем, чтобы свободный конец подсоединенной к нему трубочки, а также место стыка шарика и трубочки оставались выше поверхности воды.

Задание.

Теоретическое введение.

В задаче вы будете исследовать воздух внутри возушного шарика. Воздух — это смесь разных газов, которую можно рассматривать как один газ с эквивалентными свойствами.

Состояние газа описывается четырьмя параметрами:

- Давлением (p, кПа)
- Объёмом (V, м^3)
- Количеством вещества $\left(\nu = \dfrac{m}{\mu}, \text{ моль}\right)$, где m — масса газа [г]; μ — молярная масса газа [г/моль]. Одним молем любого вещества называют определенное число ($N_a = 6.02 \cdot 10^{23}$ шт/моль — число Авогадро) его молекул. Соотвественно, молярная масса газа — суммарная масса такого числа молекул этого газа.
- Температурой (T, К). Температура в описании термодинамических систем отсчитывается по шкале Кельвина. Для перевода температуры в градусах Цельсия в температуру в градусах Кельвина просто прибавьте к значениям температуры 273 градуса.

Воздух в условиях нашей задачи подчиняется уравнению Менделеева-Клапейрона, которое связывает эти четыре параметра:

$$pV = \nu RT \tag{1}$$

или

$$pV = \frac{m}{\mu}RT, \tag{2}$$

где R — газовая постоянная, которая равна 8.31 Дж/(К·моль). Атмосферное давление обозначим p_0.

Задание.

Часть 1. Масса шарика.

Измерьте массу оболочки резинового шарика с клапаном.

Часть 2. Экспериментальная

Надуйте шарик до максимального объема. Измерьте объем шарика. Опишите подробно способ измерения объема. С помощью манометра измерьте избыточное давление в шарике в килопаскалях (кПа). Манометр показывает разность давления внутри шарика и атмосферного давления. Взвесьте шарик на весах.

Повторите измерения объема, давления и показаний весов не менее, чем для 7 различных значений объема, постепенно выпуская воздух из шарика.

Часть 3. Теоретическая.

Масса, измеренная весами в Части 2, отличается от массы шарика без газа. Это изменение обусловлено двумя силами: силой тяжести воздуха внутри шарика и силой Архимеда, действующей на шарик.

Выразите силу тяжести, действующую на воздух внутри шарика, через объем воздуха V, его молярную массу μ, давление p в шарике и температуру T.

Выразите силу Архимеда, действующую на шарик, через объем воздуха, его молярную массу μ, атмосферное давление p_0 и температуру T.

Запишите выражение, которое связывает массу, измеряемую весами в Части 2; массу оболочки шарика с клапаном; объем шарика V; избыточное давление в шарике Δp (то, что измеряет манометр) и температуру T.

Часть 4. Обработка.

Постройте график зависимости показаний весов при взвешивании шарика от произведения дополнительного давления в шарике Δp на его объем V. Аппроксимируйте точки на графике линейной функцией. Из какой точки должен быть проведен график? Определите k — угловой коэффициент аппроксимирующей прямой. Из углового коэффициента определите молярную массу воздуха μ. Температуру воздуха внутри и снаружи шарика примите равной $T = 25$ C°.

9 класс
Молярная масса воздуха

Решение.

Часть 1. Масса шарика.

$m_0 = (7.86 \pm 0.03)$ г.

Допустимо различие в массах шарика на различных установках из-за разной длины трубки или вставленной в шарик части шприца. Различие не сказывается на итоговом ответе.

Часть 2. Экспериментальная

Измерим объем шарика. Возьмем частично заполненное водой прозрачное ведро с закрепленной линейкой. Положение уровня воды на линейке запомним. Полностью погрузим шарик в воду, придерживая его рукой. Удобно держать шарик так, чтобы место крепления трубки к нему оставалось над поверхностью воды – тогда попадающая в этот стык вода не будет впоследствии искажать показания весов. Не погружаемый при этом под воду объем незначителен и существенной погрешности не вносит. Запомним новый уровень воды. Затем вынем шарик из воды и с помощью мерного стакана дольем воду в ведро из второго ведра так, чтобы уровень воды совпал уровнем воды в ведре при погруженном шарике (см. Рис.1).

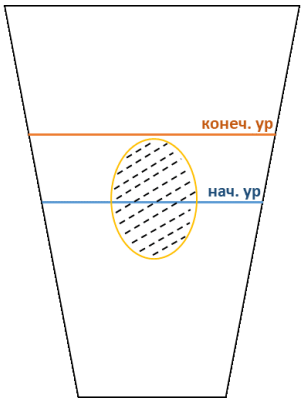


Рис. 1. Измерение объёма шарика

Измерим избыточное давление внутри шарика с помощью манометра.

Поставим на весы пустой сухой стакан 0.5 л. Второй стакан («мокрый») можно использовать для переливаний воды между ведрами. Обнулим показания весов. Поместим в стакан 0.5 л шарик с клапаном, протерев его салфетками для очистки от капель воды. Запишем показания весов. Результаты измерений приведены в таблице ниже.

Δp, кПа	V, л	m, г
3.39	7.44	8.19
2.43	6.58	8.07
1.72	5.44	7.99
1.47	4.86	7.95
1.31	4.01	7.91
1.62	4.01	7.95
1.28	3.15	7.91

Конкретные значения могут быть различными для разных шариков. В частности, некоторые шарики не надуваются до объема 7,5 л. Однако получаемая молярная масса воздуха, естественно, сходится для всех шариков.

Часть 3. Теоретическая.

Силу тяжести, действующую на воздух внутри шарика, можно найти, используя уравнение Менделеева-Клапейрона:

$$F_{\text{т}} = mg = \frac{pV\mu}{RT}g \tag{1}$$

Сила Архимеда может быть определена как сила, действующая на объем воздуха, совпадающий по величине с объемом надутого шарика, но взятый при условиях окружающей среды. Эта сила, в свою очередь, равна силе тяжести, действующей на этот объем воздуха, так как он находится в равновесии среди окружающего его воздуха. Тогда значение силы Архимеда составит:

$$F_a = m'g = \frac{p_0V\mu}{RT}g, \tag{2}$$

где m' — масса воздуха, занимающая объем шарика, но находящаяся при атмфосферном давлении (т.е. масса вытесненного шариком воздуха).

Тогда вес шарика на весах может быть найден как сумма силы тяжести оболочки с клапаном, сила тяжести воздуха внутри шарика и взятой с обратным знаком силы Архимеда. А показания весов связаны с весом шарика через ускорение свободного падения:

$$P = m_0g + (m - m')\,g \tag{3}$$

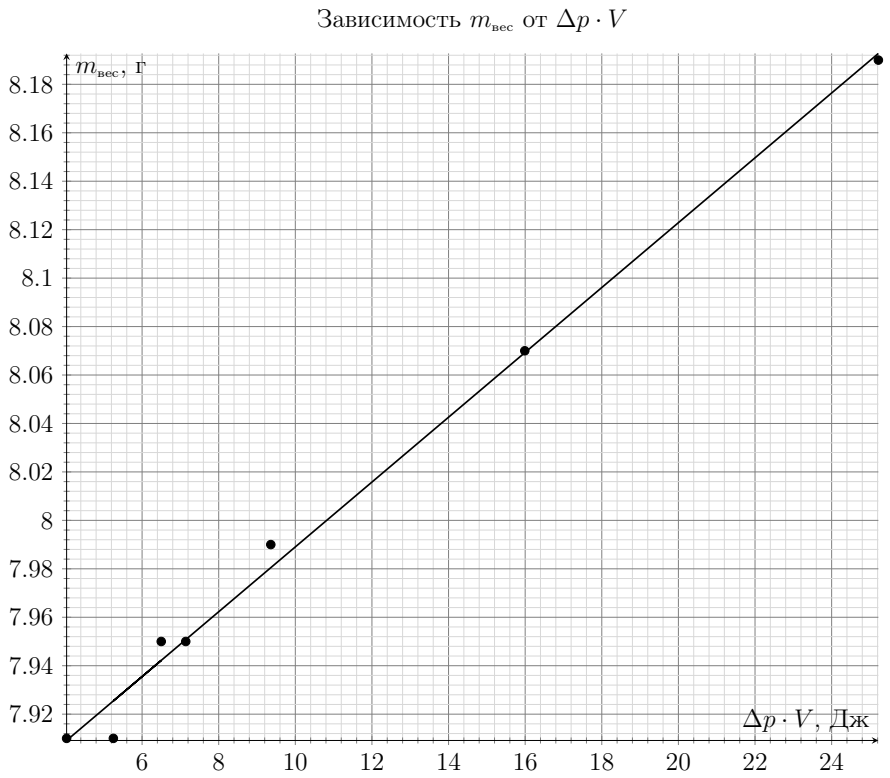
$$m_{\text{вес}} = P/g = m_0 + \frac{\Delta pV\mu}{RT} \tag{4}$$

Часть 4. Обработка.

Приведем посчитанную зависимость $m_{\text{вес}}(\Delta p \cdot V)$. Так как при нулевом объеме масса, измеряемая на весах, равна , то график должен выходить из точки $(0; m_0)$.

Δp, кПа	V, л	$m_{\text{вес}}$, г	$\Delta p \cdot V$, Дж
3.39	7.44	8.19	25.22
2.43	6.58	8.07	15.99
1.72	5.44	7.99	9.36
1.47	4.86	7.95	7.14
1.31	4.01	7.91	5.25
1.62	4.01	7.95	6.5
1.28	3.15	7.91	4.03

Построим график зависимости $m_{\text{вес}}$ от $\Delta p \cdot V$.



Из графика определим угловой коэффициент аппроксимирующей прямой:

$$k = (13.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-3} \ \frac{\text{г}}{\text{Дж}}$$

После чего рассчитаем в соответствии с (4):

$$\mu = kRT = (32.4 \pm 1.0)\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$